

LOCO

De Local y Comercio

Proyecto de Fin de Ciclo · CFGS DAM · 2025–2026

Hector Rodríguez & Jaume Salas · Tutora: Elena Zamora

Col·legi CIDE · Palma de Mallorca

ÍNDICE

1 Introducción

2 Contexto y Justificación

3 Objetivos

4 Diseño

5 Funcionalidades

6 Desarrollo

7 Metodología y Planificación

8 Parte financiera

INTRODUCCIÓN

El comercio local no ha dado el salto digital

1,3 M

comercios minoristas
en España

68 %

son microempresas de
menos de 10
empleados

< 30 %

tiene presencia digital
activa

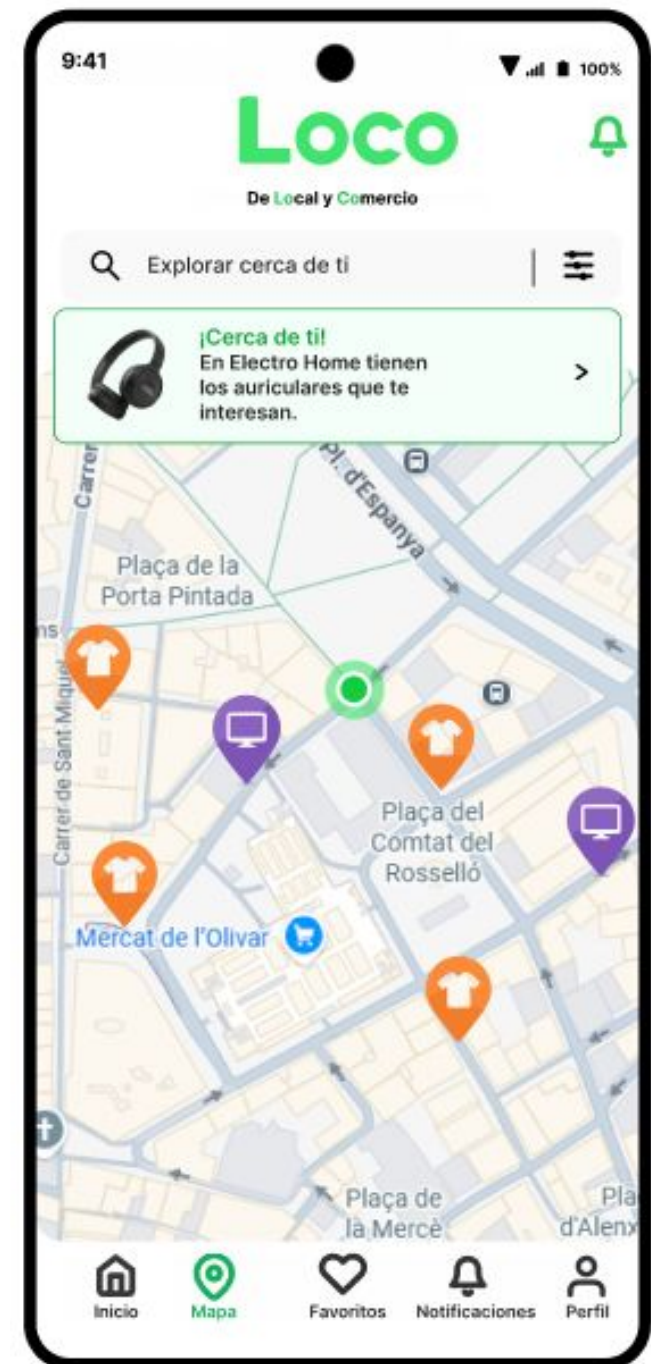
58 %

de europeos prefiere
comprar local

**¿Te imaginas poder llevar
tu ciudad en el bolsillo?**



Tu ciudad, en un mapa.



CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN



Móvil primero

El 94% de los internautas en España navega desde el móvil



El e-commerce crece

El comercio físico pierde terreno por falta de recursos digitales, no de valor.



Aparecer en el momento justo

Ofrece visibilidad al comercio cuando el cliente ya está físicamente cerca.



Una necesidad real

El consumidor quiere comprar local pero no sabe qué tiendas tiene cerca ni qué ofrecen

OBJETIVOS

01

Digitalizar el comercio local

02

Descubrir tiendas cercanas

03

Publicar productos y promos

04

Reservar desde la app

05

Visibilidad para los pequeños

06

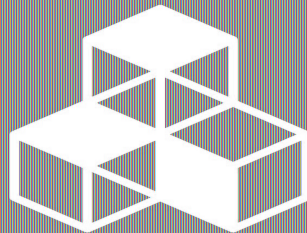
Una compra más dinámica

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO



9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCT



11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

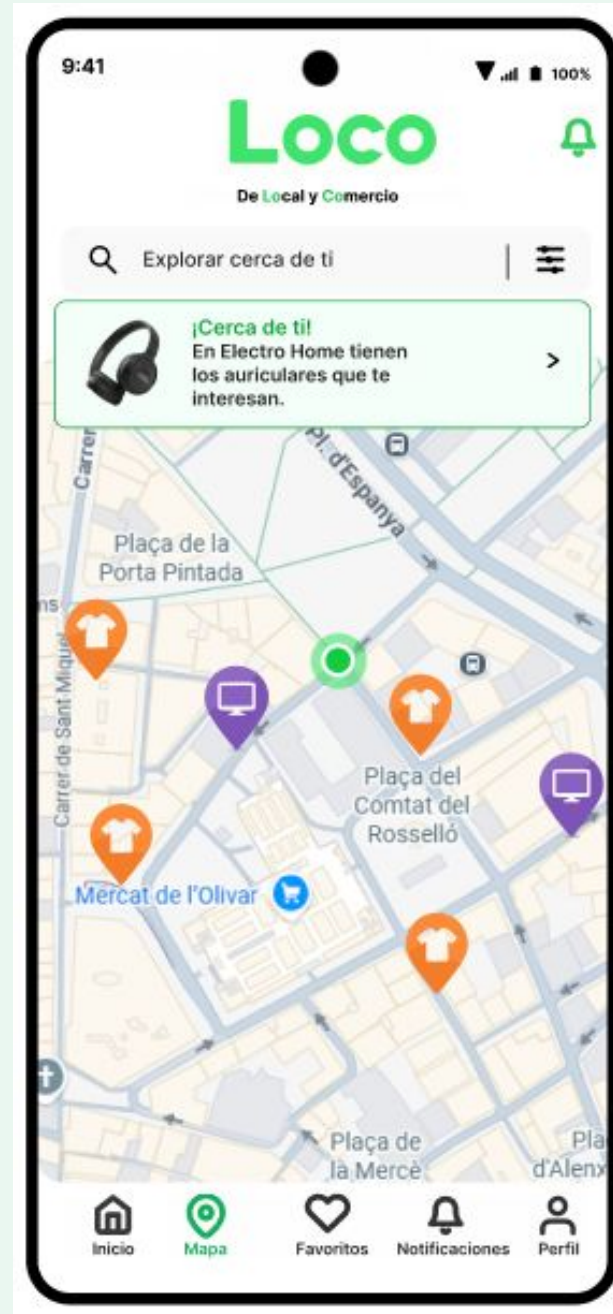


12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES



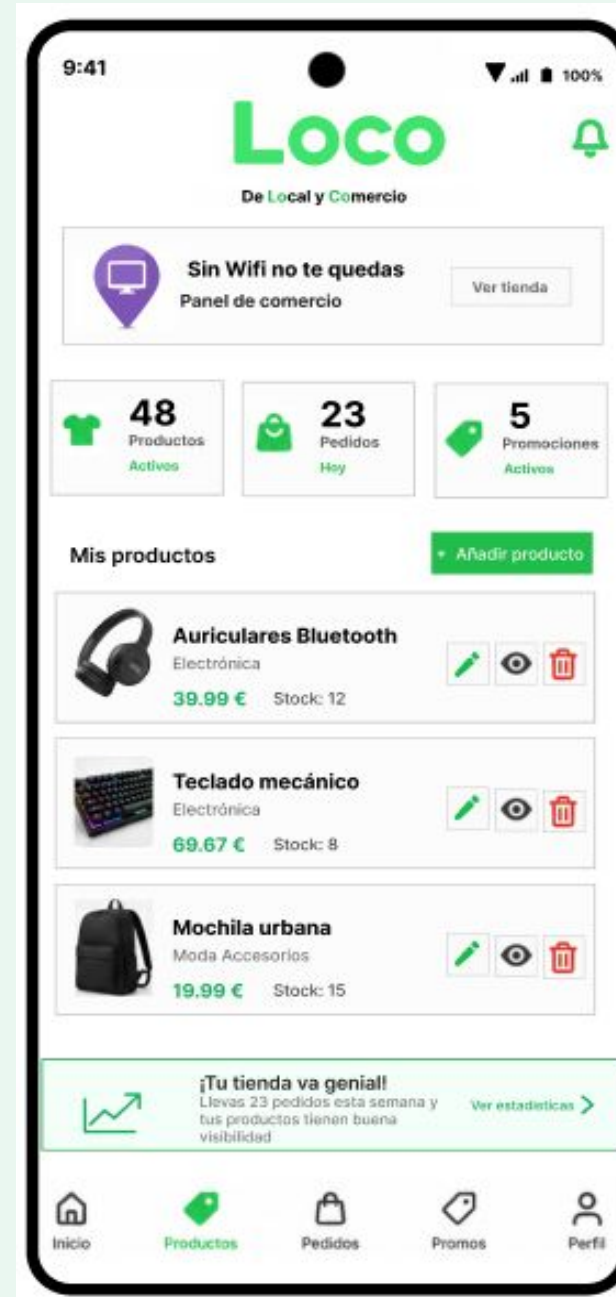
DISEÑO CLIENTE

Descubre y compra



DISEÑO COMERCIO

Publica y gestiona



FUNCIONALIDADES



**Click &
Collect**



**Cashback y
puntos**



**Filtros de
categoría**



**Avisos por
proximidad**



**Eventos
locales**

ARQUITECTURA

Arquitectura cliente-servidor



TECNOLOGIAS

Geofencing

200 m

Radio de activación alrededor de cada comercio

Segundo plano

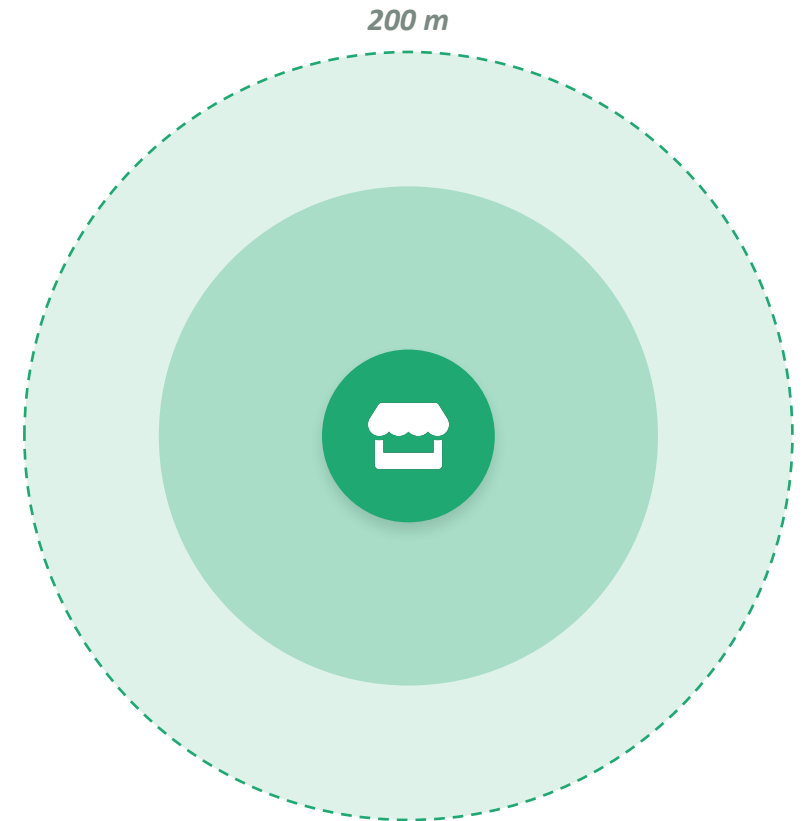
Funciona aunque la app no esté abierta

Personalizado

Solo avisa de promociones en relación a tus intereses

Privacidad

El usuario puede desactivarlo por completo



El stack del cliente



Kotlin



Jetpack Compose



Retrofit



Room



Google Maps SDK



Fused Location



Geofencing API



Firebase Cloud Messaging

El stack del servidor



Servidor

Ktor

Exposed

JWT

BCrypt

Gradle



Base de datos

MySQL 8

INFRAESTRUCTURA

Un VPS económico y con control total



Hetzner CX22

2 vCPU · 4 GB RAM

40 GB SSD NVMe

20 TB de tráfico/mes

Latencia 25–40 ms a España

Soporta 5.000–10.000 usuarios/día

≈ 4,5 € / mes



Ubuntu Server 24.04



Ktor empaquetado en .jar



systemd



MySQL 8



HTTPS · Let's Encrypt

ENTORNOS DE DESARROLLO

Del código a producción, sin sustos

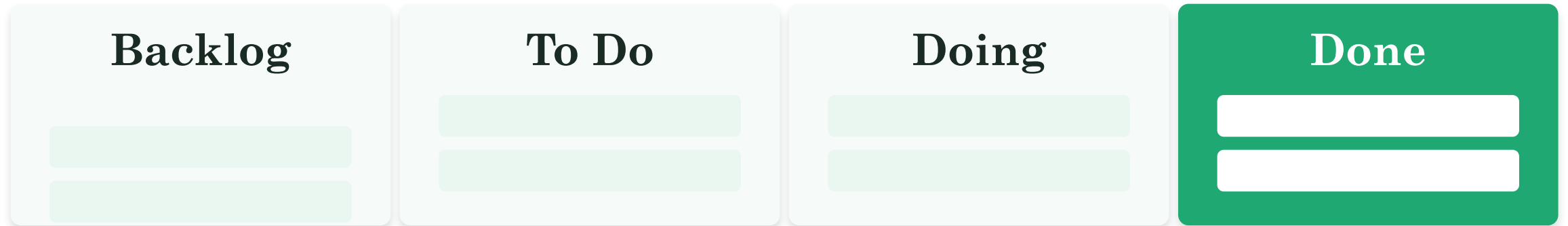


HERRAMIENTAS DE TRABAJO



METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN

Kanban



Planificación

6 meses · 26 semanas · 7 fases



Reparto del trabajo

Jaume — App Android y diseño visual

Héctor — Servidor, base de datos e infraestructura

PARTE FINANCIERA

Modelo freemium

PLANES PARA COMERCIOS

Gratuito · 0 €

Perfil en el mapa, hasta 10 productos, 1 promoción/mes

Premium · 19,99 €/mes o 199 €/año

Catálogo y promociones ilimitados, estadísticas, geofencing, más visibilidad

INGRESOS DESDE EL PRIMER DÍA

- **Plan Fundador**

99 €/año para los primeros comercios

- **Cuota de alta + comisión 1%**

Servicio de alta y comisión sobre

- **Kit Digital Agente Digitalizador**

PREVISIÓN DE INGRESOS · PRIMER AÑO

Pesimista

8.500 €

Realista

21.500 €

Optimista

50.000 €

MODELO CANVAS DE NEGOCIO

SOCIOS CLAVE

- Google Maps SDK + Firebase
- Hetzner Cloud (VPS)
- Stripe (pasarela de pago)
- Asociaciones de comercio
- Ayuntamientos de Mallorca
- Hoteles y oficinas de turismo
- Empresas de alquiler turístico

ACTIVIDADES CLAVE

- Desarrollo y mantenimiento app
- Captación y onboarding comercios
- Gestión del servidor y seguridad
- Soporte y atención al cliente
- Marketing local y ferias

RECURSOS CLAVE

- App Android (Kotlin + Jetpack Compose)
- Servidor Ktor + MySQL en Hetzner
- API Google Maps + Geofencing
- Equipo fundador de 2 developers

PROPUESTA DE VALOR

- Comercios:** digitalización rápida y asequible
 - Aparecer en el mapa cuando el cliente está cerca
 - Panel de gestión sin conocimientos técnicos
 - Alternativa a tienda online propia
-
- Usuarios:** descubrir tiendas cercanas
 - Notificaciones por proximidad (geofencing 200 m)
 - Click & collect con código QR
 - Sistema de cashback y puntos

RELACIONES

- App autoservicio
- Onboarding presencial (29 €)
- Soporte prioritario Premium
- Comunidad y eventos locales

CANALES

- Google Play Store
- Captación puerta a puerta
- Ferias y mercados locales
- Instagram y TikTok
- Prensa local (DM, Última Hora, IB3)

SEGMENTOS

- B2B:** comercios locales
 - Microempresas <5 empleados
 - Moda, electrónica, alimentación...
-
- B2C:** consumidores 18–40
 - Residentes de Palma
 - Turistas (13 M/año en Mallorca)

ESTRUCTURA DE COSTES

- VPS Hetzner CX22: 4,50 €/mes
- Gestoría: 50 €/mes
- Google Play Developer: 23 € (único)
- Total recurrente: ~55 €/mes**
- Constitución S.L.: ~600 € (único)
- Marketing y ferias primer año: ~2.000 €

FUENTES DE INGRESOS

- Suscripción Premium: 19,99 €/mes · 199 €/año
- Plan Fundador (primeros 100): 99 €/año
- Cuota de alta: 29 € por comercio
- Comisión por operación: 1% Click & Collect
- Kit Digital (Agente Digitalizador): 1.000–2.000 €/cliente
- Previsión realista año 1: ~21.500 €**

MODELO DE EMPRESA



Sociedad Limitada

- Dos socios fundadores al 50%
- Responsabilidad limitada al capital aportado
- Capital social mínimo de 3.000 €
- Ley de Startups: Impuesto de Sociedades al 15%, aplazamientos y deducciones I+D
- Auto Financiado al inicio



Estrategia de crecimiento

Fase 1 · meses 0–12

Lanzar el MVP en Palma y validar el producto

Fase 2 · meses 12–24

Validar el modelo de negocio + campañas de marketing

Fase 3 · mes 24+

Expansión: Mallorca, Ibiza, Menorca y Península

CONCLUSIÓN

Queremos que la próxima vez que alguien necesite algo, no mire una pantalla para pedirlo a otro continente, sino que mire su mapa y descubra que lo tiene a la vuelta de la esquina.